

باستخدام الفرضية الأولى لبور أثبت أن

$$r = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m k q_e^2}$$

الحل: من فرضية بور الأولى (القوة المركزية = القوة الكهربائية)

$$F_e = F_c$$

$$k \frac{q_e^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{kq_e^2}{mv^2} \text{ --- (1)}$$

من فرضية بور الرابعة

$$L = Pr = mvr = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow v = \frac{nh}{2\pi mr} \Rightarrow v^2 = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m^2 r^2}$$

بالتعويض عن (v^2) في معادلة (1)

$$r = \frac{kq_e^2}{m} \times \frac{4\pi^2 m^2 r^2}{n^2 h^2} \Rightarrow 1 = \frac{kq_e^2 m 4\pi^2 r}{n^2 h^2}$$

$$r = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m k q_e^2}$$